

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	О модели боевых действий	5
3.1	Первый случай	5
3.2	Второй случай	6
4	Постановка задачи	7
5	Выполнение лабораторной работы	8
5.1	Работа с моделью	8
6	Выводы	35
7	Список литературы	36

```
import Pkg
Pkg.activate("../project")
Pkg.instantiate()
```

```
Activating project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-
1--study--mathmod\labs\lab03\project`
```

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение модели боевых действий (Ланчестера) и попытка их реализации.

2 Задание

- Изучить модель боевых действий
- Реализовать задачу с решением по заданному варианту

3 О модели боевых действий

В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Существует три случая ведения боевых действий:

1. Боевые действия между регулярными войсками
2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов
3. Боевые действия между партизанскими отрядами

3.1 Первый случай

В первом случае численность регулярных войск определяется тремя факторами: * скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство); * скорость потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующих сторон (что связано с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.); * скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени)

3.2 Второй случай

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан

4 Постановка задачи

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

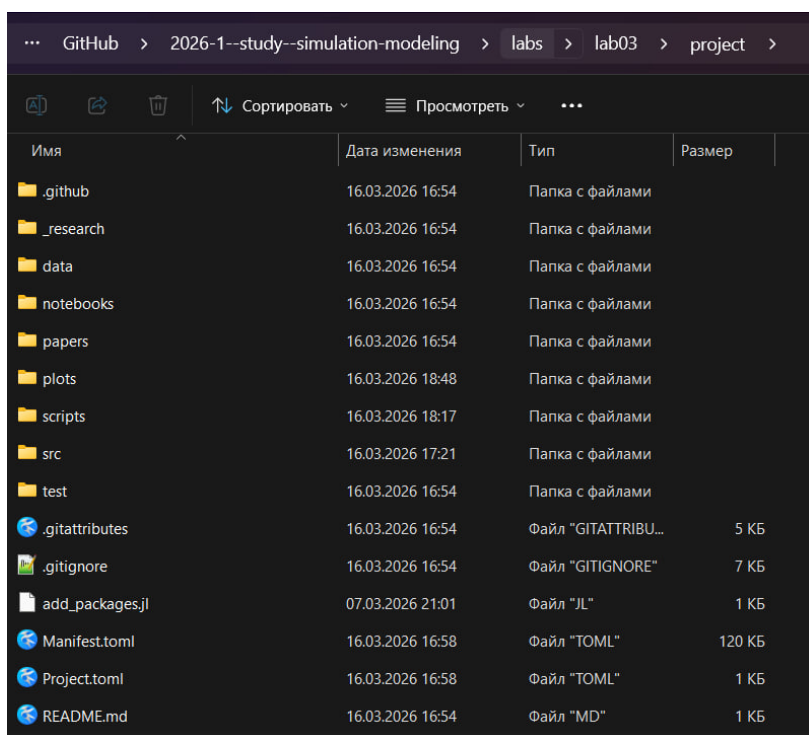
Требуется рассмотреть три модели боя:

- Модель боевых действий между регулярными войсками
- Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
- Модель боевых действий между партизанскими отрядами

Проверьте, как работает модель в различных ситуациях, постройте графики $y(t)$ и $x(t)$ в рассматриваемых случаях. Определите победителя, найдите условие, при котором та или другая сторона выигрывают бой (для каждого случая

5 Выполнение лабораторной работы

В папке lab03 инициализирую проект для данной лабораторной работы (рис. 5.1)



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.github	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
_research	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
data	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
notebooks	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
papers	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
plots	16.03.2026 18:48	Папка с файлами	
scripts	16.03.2026 18:17	Папка с файлами	
src	16.03.2026 17:21	Папка с файлами	
test	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
.gitattributes	16.03.2026 16:54	Файл "GITATTRIBU...	5 КБ
.gitignore	16.03.2026 16:54	Файл "GITIGNORE"	7 КБ
add_packages.jl	07.03.2026 21:01	Файл "JL"	1 КБ
Manifest.toml	16.03.2026 16:58	Файл "TOML"	120 КБ
Project.toml	16.03.2026 16:58	Файл "TOML"	1 КБ
README.md	16.03.2026 16:54	Файл "MD"	1 КБ

Рисунок 5.1: Инициализация проекта

5.1 Работа с моделью

5.1.1 Базовая визуализация

Предварительно создаю файл daisyworld.jl в папке /src. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью daisyworld (рис. 5.2).

```

1 using Agents
2 import StatsBase
3 using Random
4
5 @agent struct Daisy(GridAgent{2})
6     breed::Symbol
7     age::Int
8     albedo::Float64 # 0-1 fraction
9 end
10
11 function update_surface_temperature!(pos, model)
12     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
13         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
14     else
15         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
16         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
17     end
18     local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
19     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
20 end
21
22 function diffuse_temperature!(pos, model)
23     ratio = model.ratio # diffusion ratio
24     npos = nearby_positions(pos, model)
25     model.temperature[pos...] =
26         (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
27         sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
28 end
29
30 function propagate!(pos, model)
31     isempty(pos, model) && return
32     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
33     temperature = model.temperature[pos...]
34     seed_threshold = (0.1457 * temperature - 0.0032 * temperature^2) - 0.6443
35     if rand(abmrng(model)) < seed_threshold
36         empty_near_pos = random_nearby_position(pos, model, 1, npos -> isempty(npos, model))
37         if !isnothing(empty_near_pos)
38             add_agent!(empty_near_pos, model, daisy.breed, 0, daisy.albedo)
39         end
40     end
41 end

```

Рисунок 5.2: daisyworld.jl

Создаю файл daisyworld.jl в папке /scripts, запускаю его. Код успешно работает (рис. 5.3).

```

P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03> cd project
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling DrWatson finished.
8 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
Precompiling Plots finished.
94 dependencies successfully precompiled in 134 seconds. 86 already precompiled.
Precompiling SpecialFunctionsExt finished.
1 dependency successfully precompiled in 1 seconds. 20 already precompiled.
Precompiling FileIOExt finished.
2 dependencies successfully precompiled in 8 seconds. 181 already precompiled.
Precompiling DataFramesExt finished.
1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 44 already precompiled.
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project>

```

Рисунок 5.3: Результат работы daisyworld.jl

Создаю файл производные файла daisyworld.jl. Все файлы успешно созданы (рис. 5.4).

```

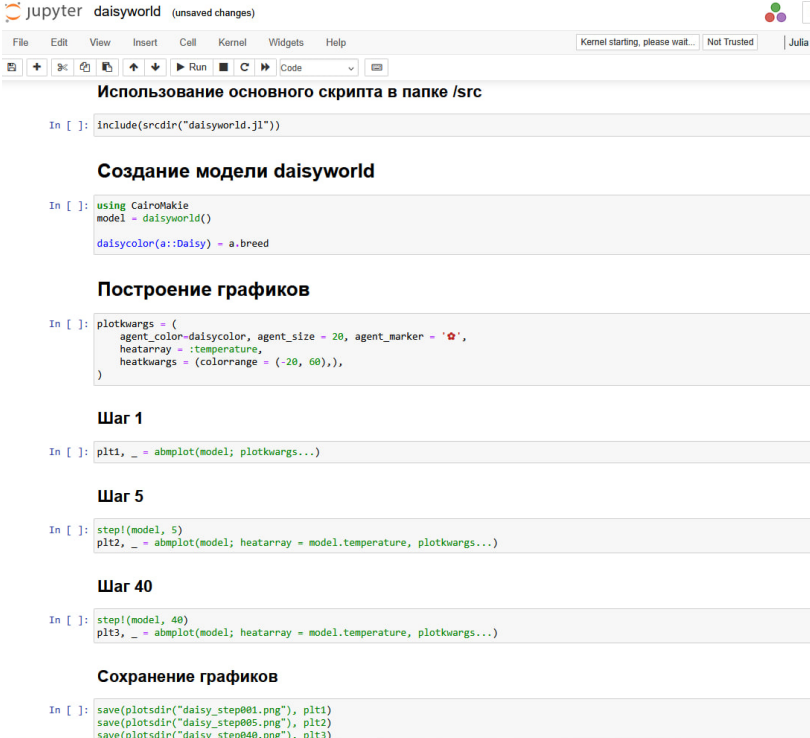
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\tangle.jl .\scripts\daisyworld.jl
Precompile Literate finished.
1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 18 already precompiled.
Вывод:
Info: generating plain script file from 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl
Info: generating markdown page from 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd
Info: generating notebook from 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb
готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 5.4: Производные daisyworld.jl

Проверяю jupyter notebook daisyworld.jl. Файл успешно работает. Аналогичные

шаги будут произведены с последующими программами: преобразование в литературный стиль, генерация производных, проверка работы (рис. 5.5).



```

jupyter daisyworld (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Kernel starting, please wait... Not Trusted Julia

Использование основного скрипта в папке /src

In [ ]: include(srcdir("daisyworld.jl"))

Создание модели daisyworld

In [ ]: using CairoMakie
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

Построение графиков

In [ ]: plotkwags = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'x',
    heatmap = :temperature,
    heatkwags = (colorrange = (-20, 60)),
)

Шаг 1

In [ ]: plt1, _ = abmplot(model, plotkwags...)

Шаг 5

In [ ]: step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwags...)

Шаг 40

In [ ]: step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwags...)

Сохранение графиков

In [ ]: save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

```

Рисунок 5.5: Jupyter notebook daisyworld.jl

В результате работы программы были получены следующие графики: (рис. 5.6), (рис. 5.7), (рис. 5.8).

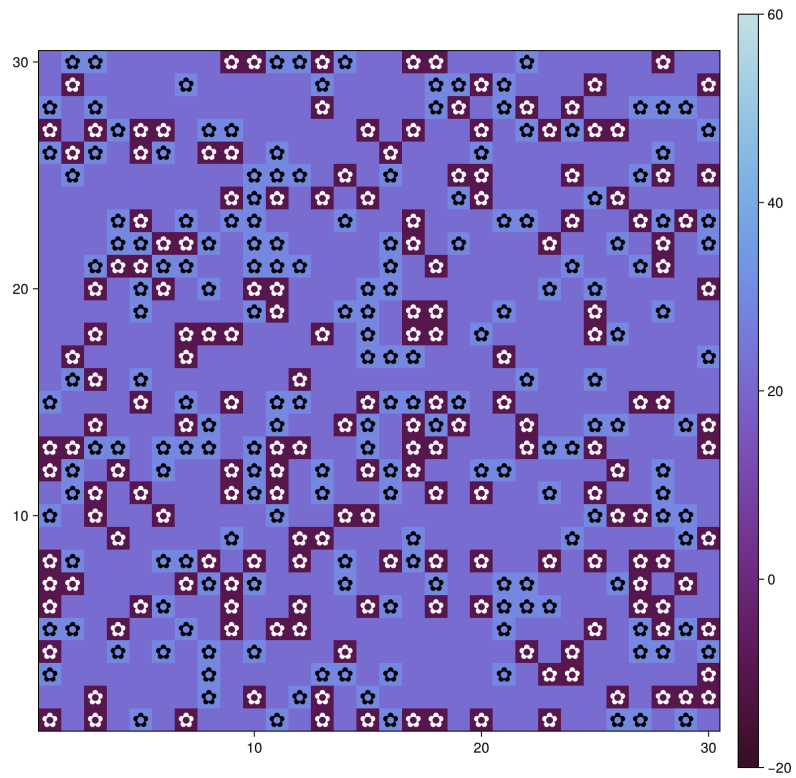


Рисунок 5.6: Daisyworld - Шаг 1

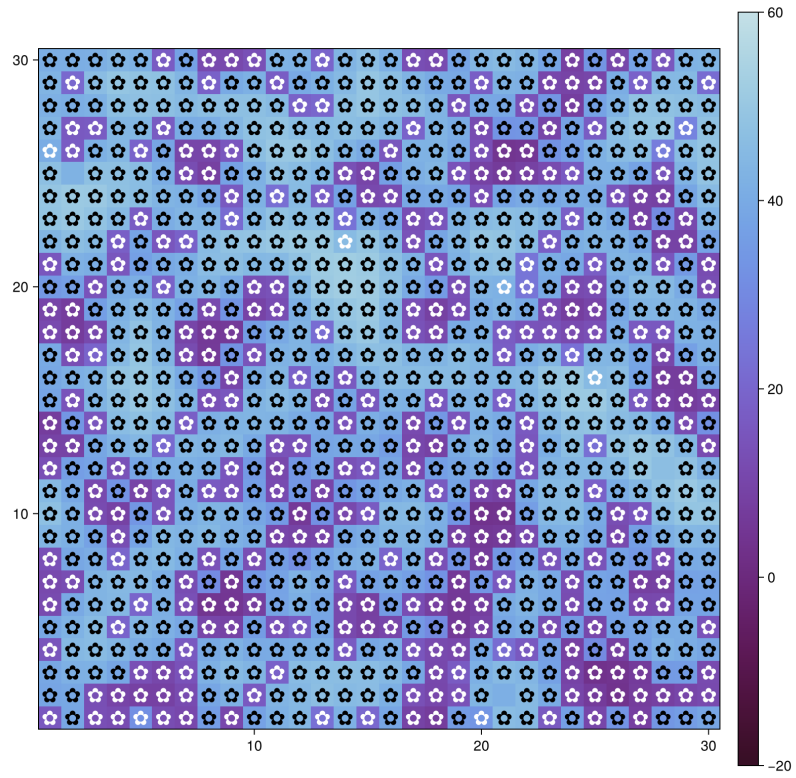


Рисунок 5.7: Daisyworld - Шаг 5

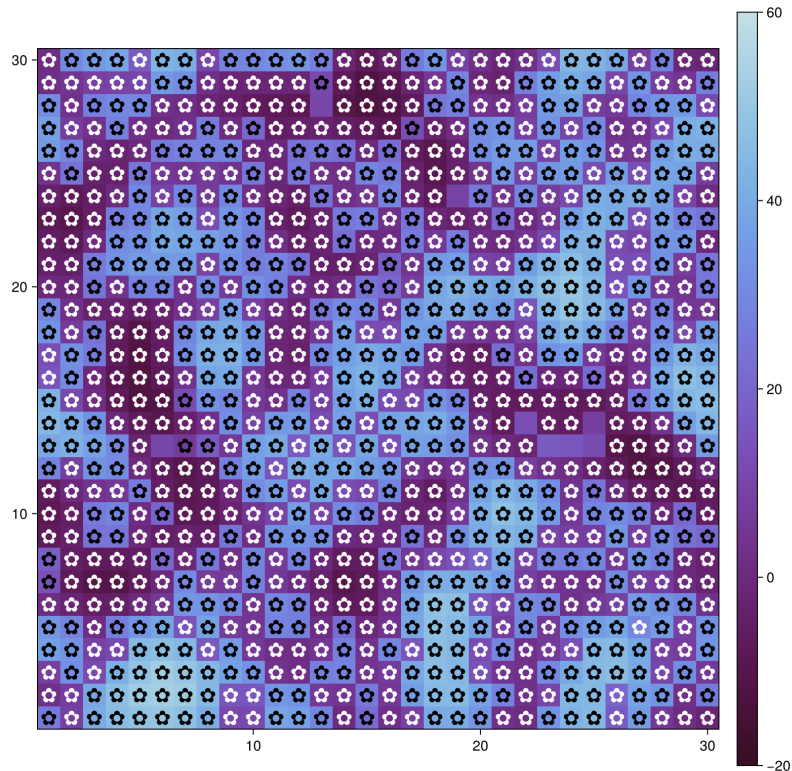


Рисунок 5.8: Daisyworld - Шаг 40

5.1.2 Анимация модели

Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

- [VkVideo](#)
- [RuTube](#)

5.1.3 Динамика числа маргариток

Для визуализации числа маргариток был создан скрипт `daisyworld-count.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

В результате работы программы был получен следующий график: (рис. 5.9)

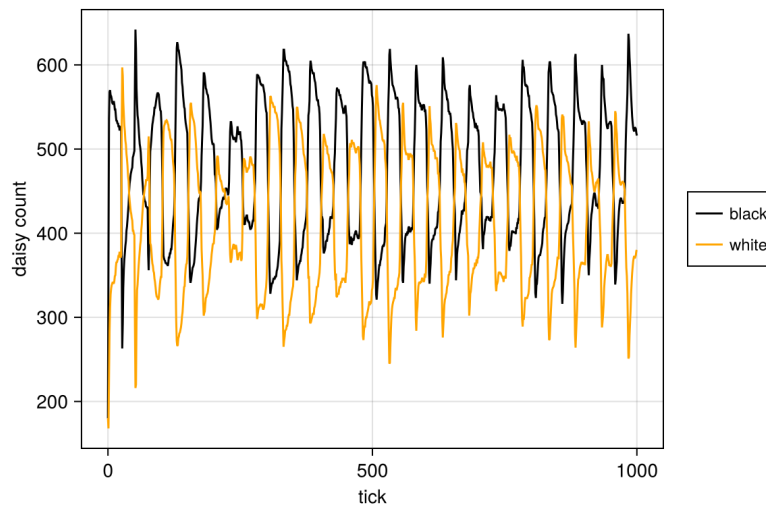


Рисунок 5.9: Daisyworld - Динамика числа маргариток

5.1.4 Динамика модели

Был создан скрипт для генерации комплексного графика изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени - daisyworld-luminosity.jl. Ниже представлена его реализация в литературном виде:

В результате работы программы был получен комплексный график, показывающий число маргариток, температуру, альбедо в зависимости от модельного времени: (рис. 5.10)

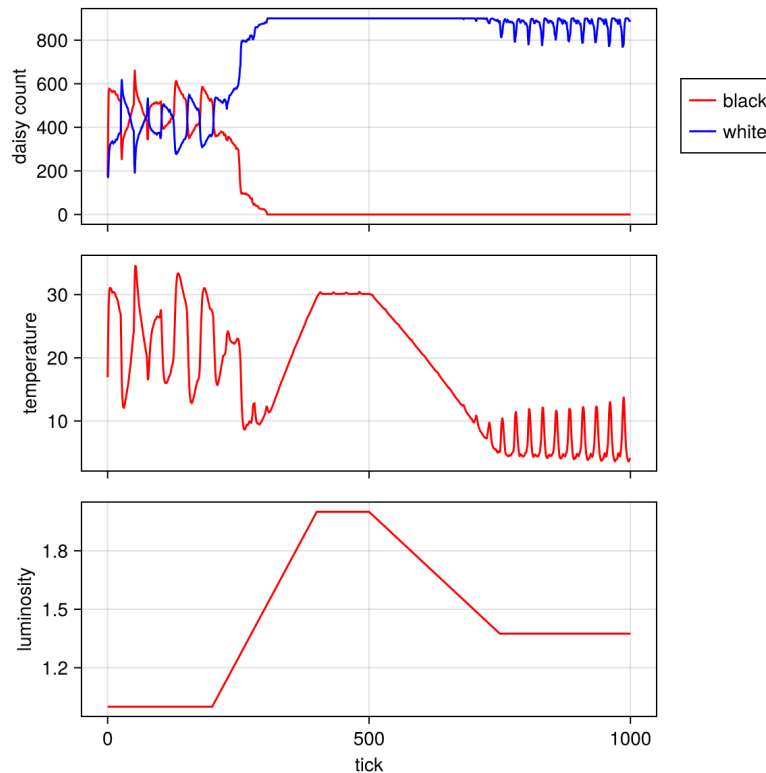


Рисунок 5.10: Daisyworld - Динамика модели: температура, альbedo, число маргариток

5.1.5 Параметрическая реализация и визуализация

Для изучения модели полезно провести подбор параметров, после чего ознакомиться с различными результатами экспериментов. Для этого был создан скрипт `daisyworld_param.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

В результате работы программы было получено 12 графиков модели daisyworld - по три изображения на каждый вариант параметров:

5.1.5.1 Комбинация №1

Параметры: * `albedo_black=0.25` * `albedo_white=0.75` * `init_black=0.2` * `init_white=0.2` * `max_age=25` * `scenario=default` * `seed=165` * `solar_change=0.005` * `solar_luminosity=1.0` * `surface_albedo=0.4`

Визуализация результатов: (рис. 5.11), (рис. 5.12), (рис. 5.13)

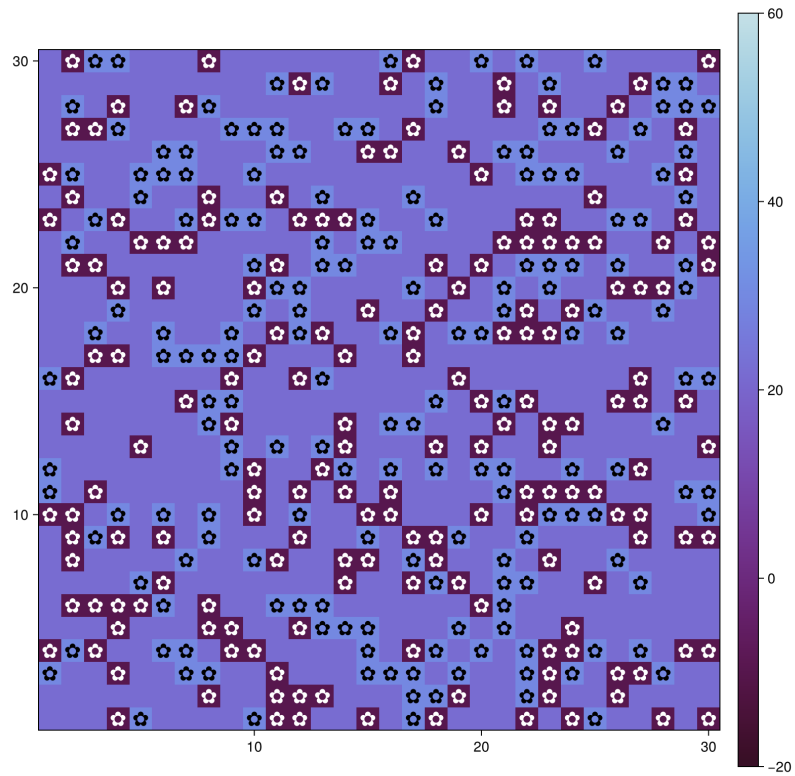


Рисунок 5.11: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 1

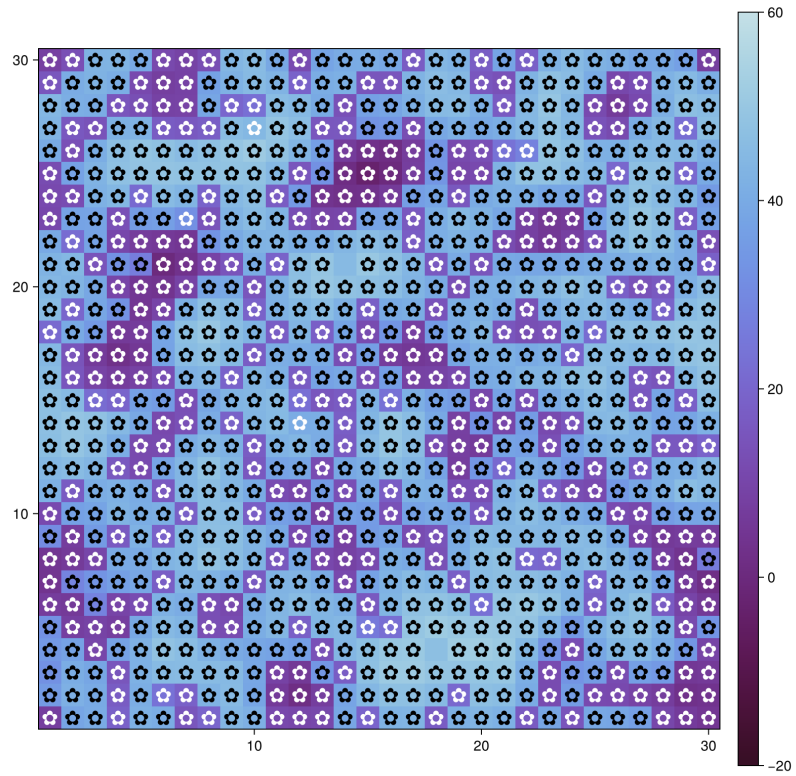


Рисунок 5.12: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 4

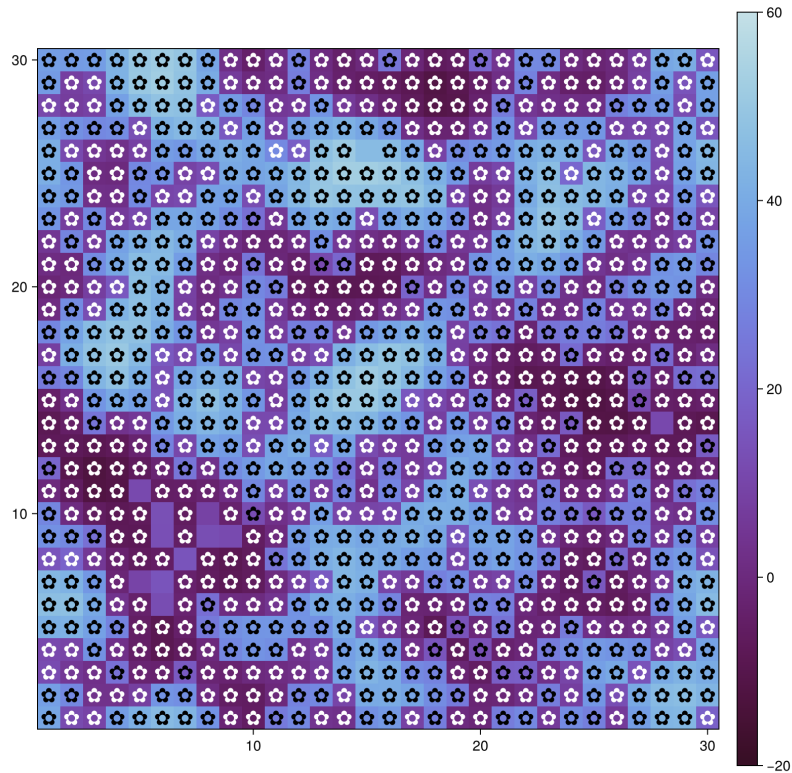


Рисунок 5.13: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 40

5.1.5.2 Комбинация №2

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 5.14), (рис. 5.15), (рис. 5.16)

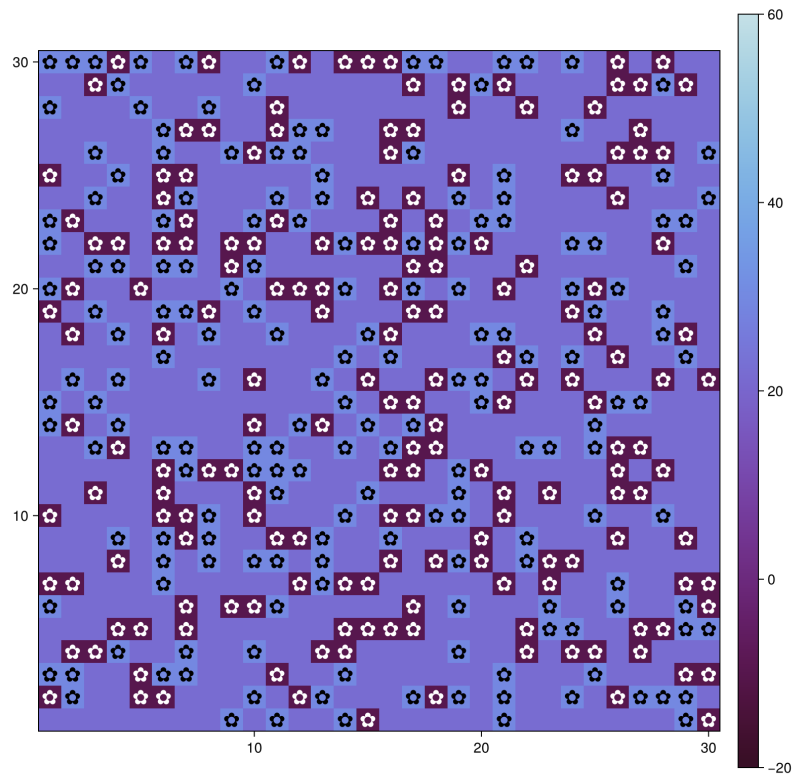


Рисунок 5.14: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 1

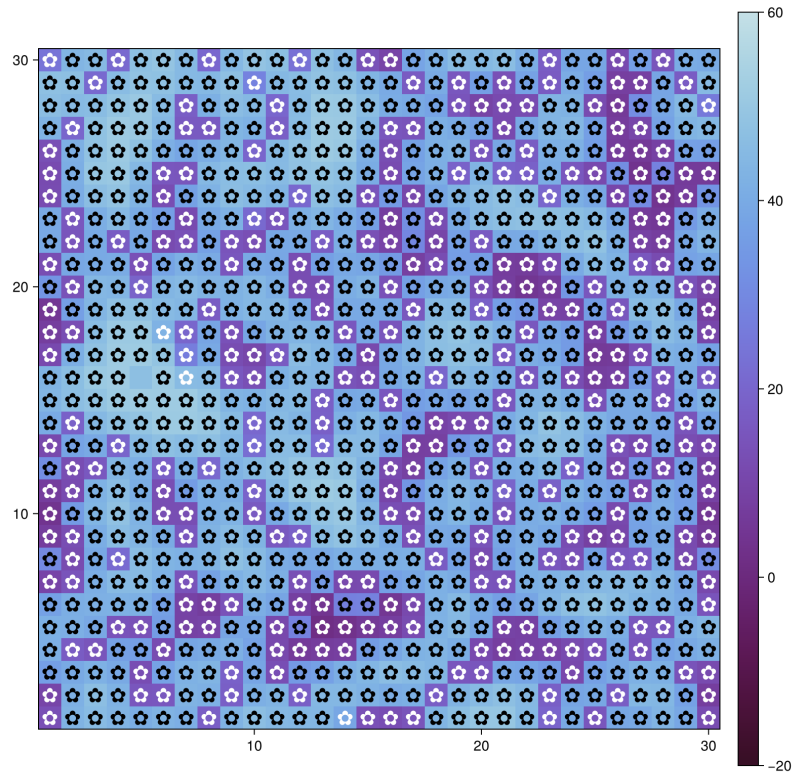


Рисунок 5.15: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 4

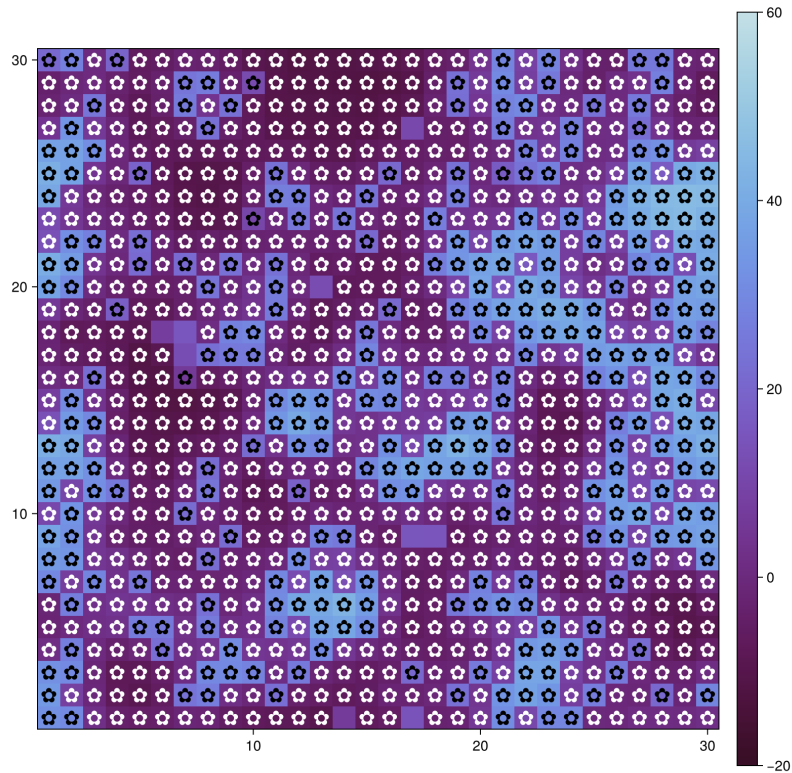


Рисунок 5.16: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 40

5.1.5.3 Комбинация №3

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
 Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * sce-
 nario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 5.17), (рис. 5.18), (рис. 5.19)

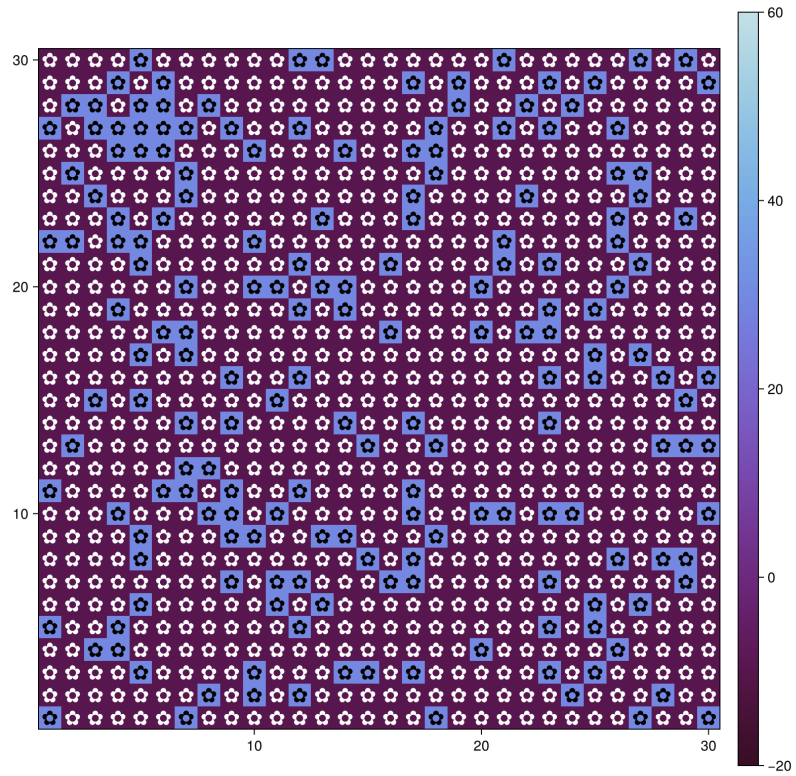


Рисунок 5.17: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 1

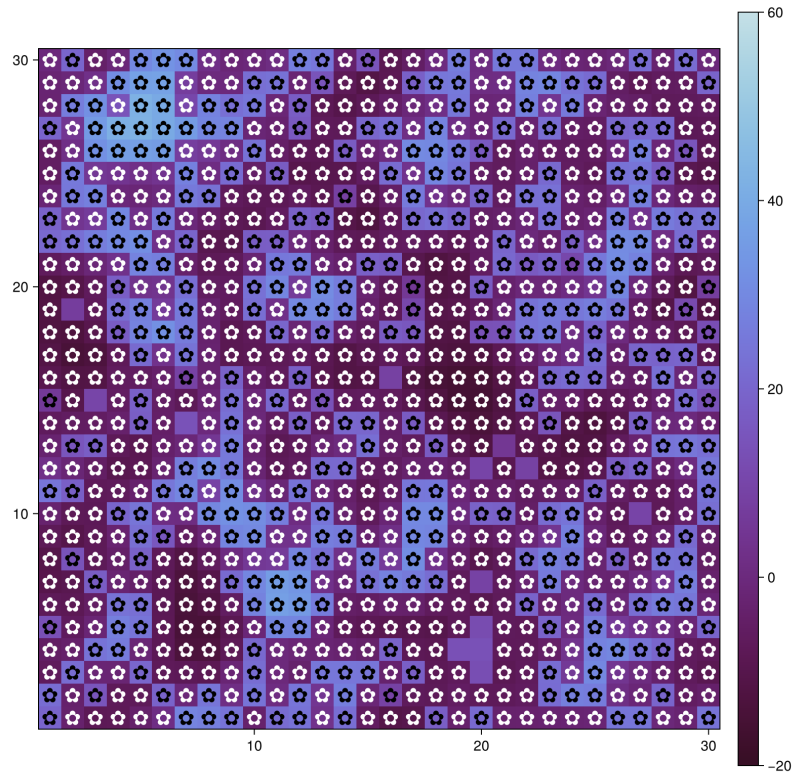


Рисунок 5.18: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 4

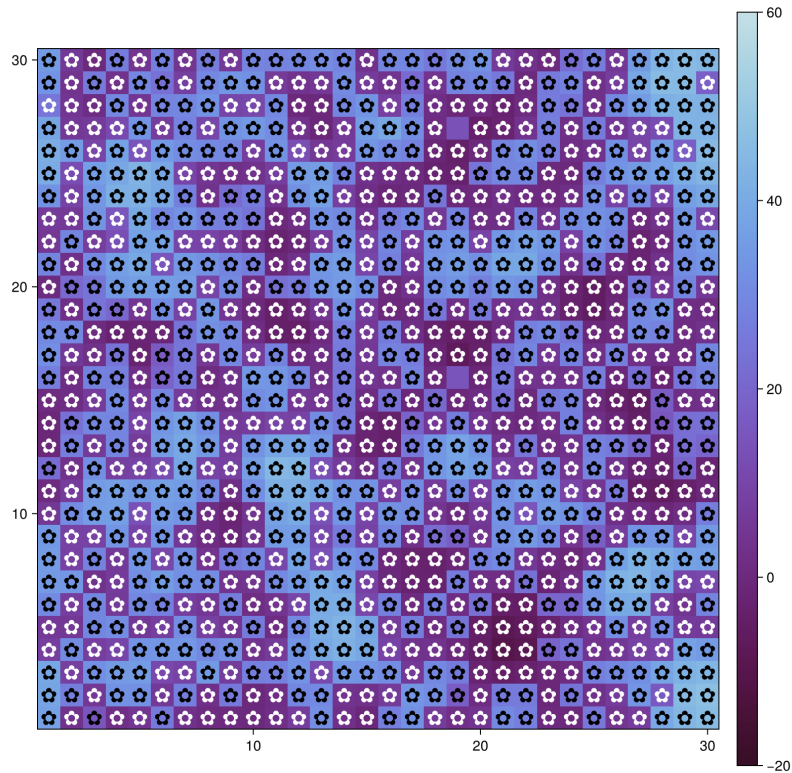


Рисунок 5.19: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 40

5.1.5.4 Комбинация №4

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен
до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * sur-
face_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 5.20), (рис. 5.21), (рис. 5.22)

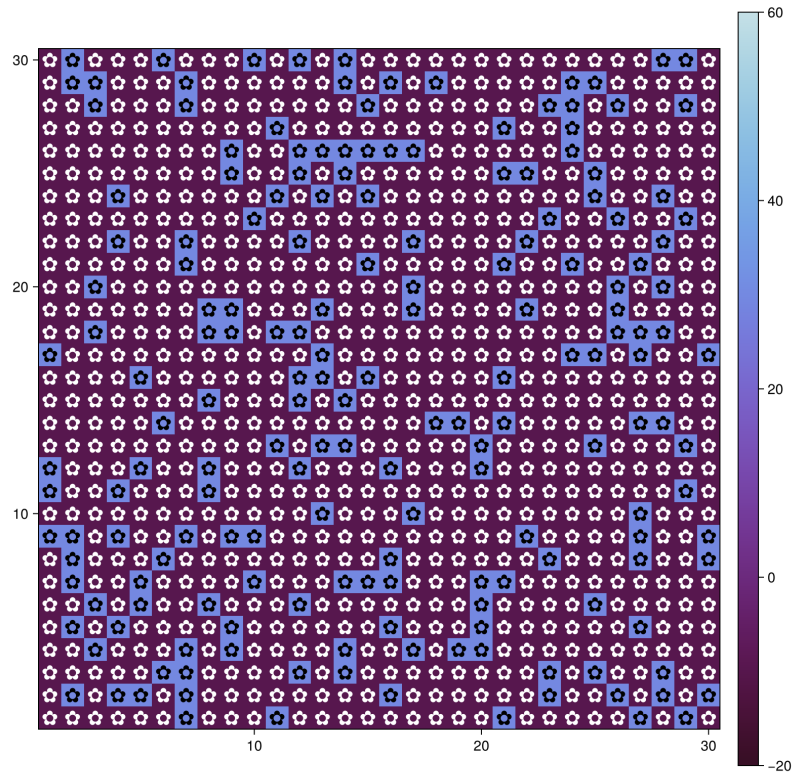


Рисунок 5.20: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 1

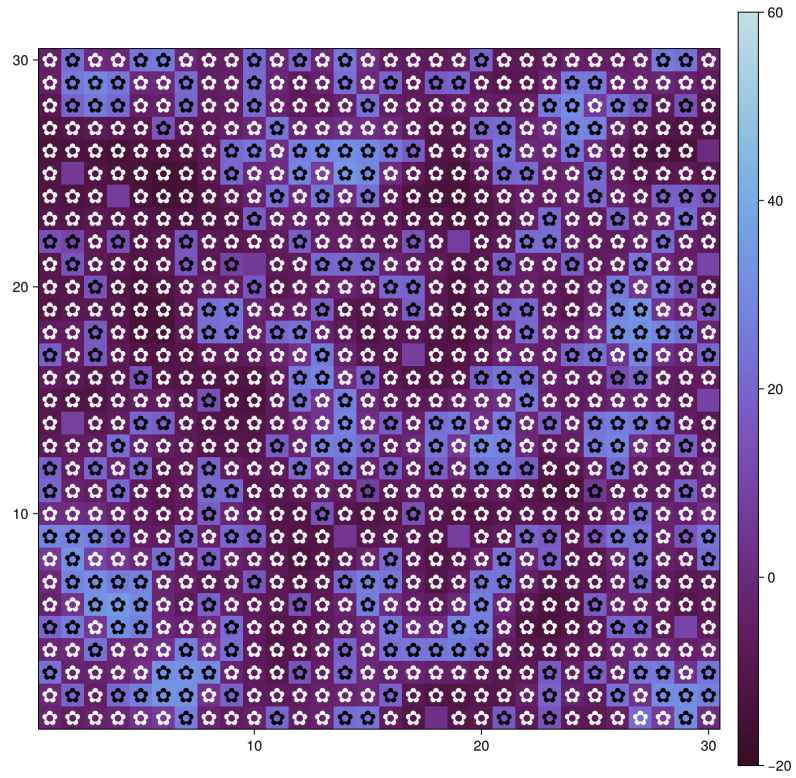


Рисунок 5.21: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 4

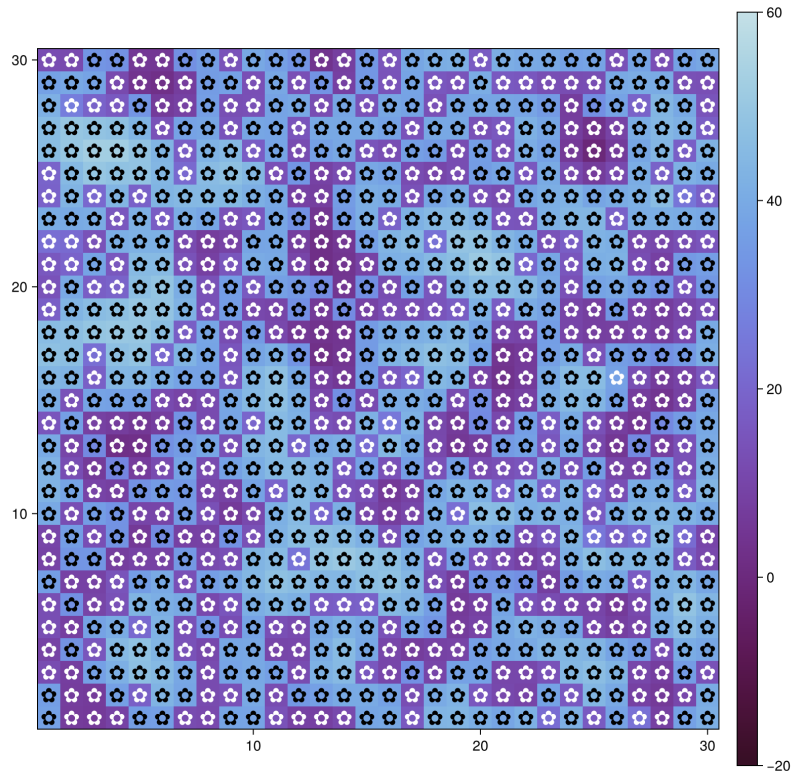


Рисунок 5.22: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 40

5.1.6 Параметрическая реализация - Динамика числа маргариток

Для анализа влияния параметров на количество маргариток был создан скрипт `daisyworld-count__param.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

В результате были получены следующие графики:

5.1.6.1 Комбинация №1

Набор параметров 1: (рис. 5.23)

Параметры: * `albedo_black=0.25` * `albedo_white=0.75` * `init_black=0.2` * `init_white=0.2` *
`max_age=25` * `scenario=default` * `seed=165` * `solar_change=0.005` * `solar_luminosity=1.0` *
`surface_albedo=0.4`

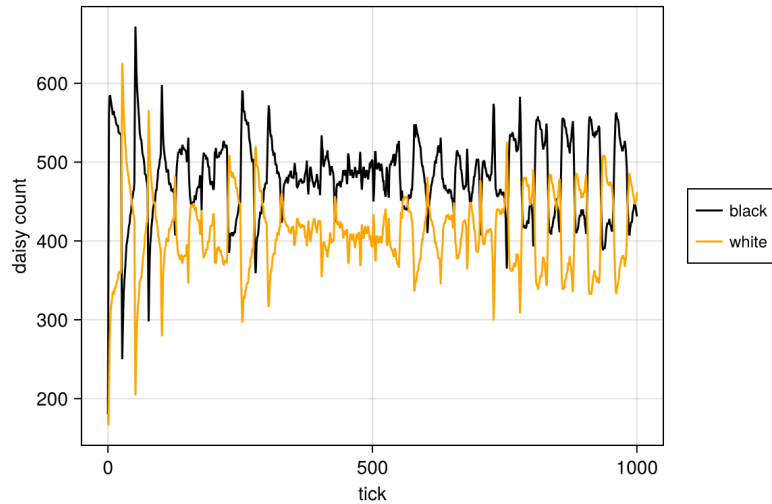


Рисунок 5.23: Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток

5.1.6.2 Комбинация №2

Набор параметров 2: (рис. 5.24)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
 max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
 seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

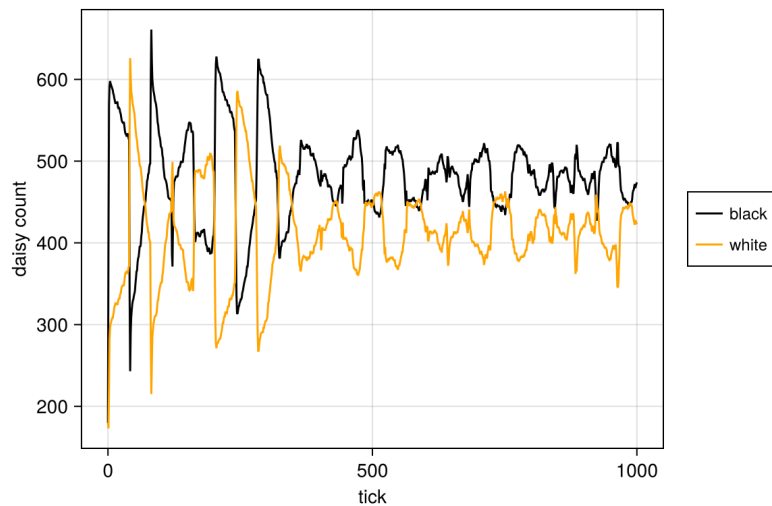


Рисунок 5.24: Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток

5.1.6.3 Комбинация №3

Набор параметров 3: (рис. 5.25)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * sce-
nario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

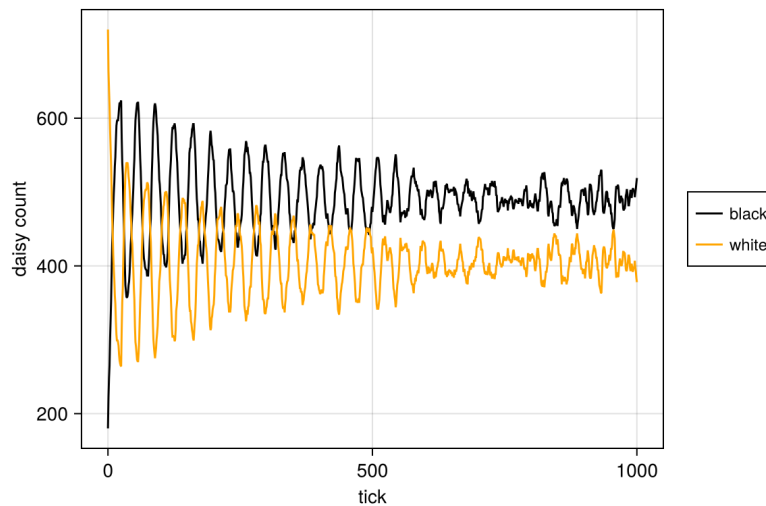


Рисунок 5.25: Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток

5.1.6.4 Комбинация №4

Набор параметров 4: (рис. 5.26)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен
до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * sur-
face_albedo=0.4

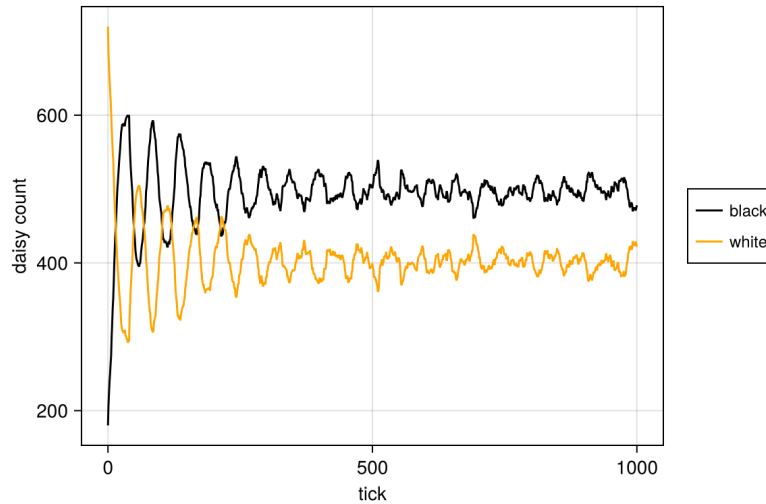


Рисунок 5.26: Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток

5.1.7 Параметрическая реализация - Динамика температуры, альбедо, числа маргариток

Для анализа влияния параметров на температуру, альбедо, число маргариток был создан скрипт `daisyworld-luminosity__param.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

В результате были получены следующие графики:

5.1.7.1 Комбинация №1

Набор параметров 1: (рис. 5.27)

Параметры: * `albedo_black=0.25` * `albedo_white=0.75` * `init_black=0.2` * `init_white=0.2` * `max_age=25` * `scenario=default` * `seed=165` * `solar_change=0.005` * `solar_luminosity=1.0` * `surface_albedo=0.4`

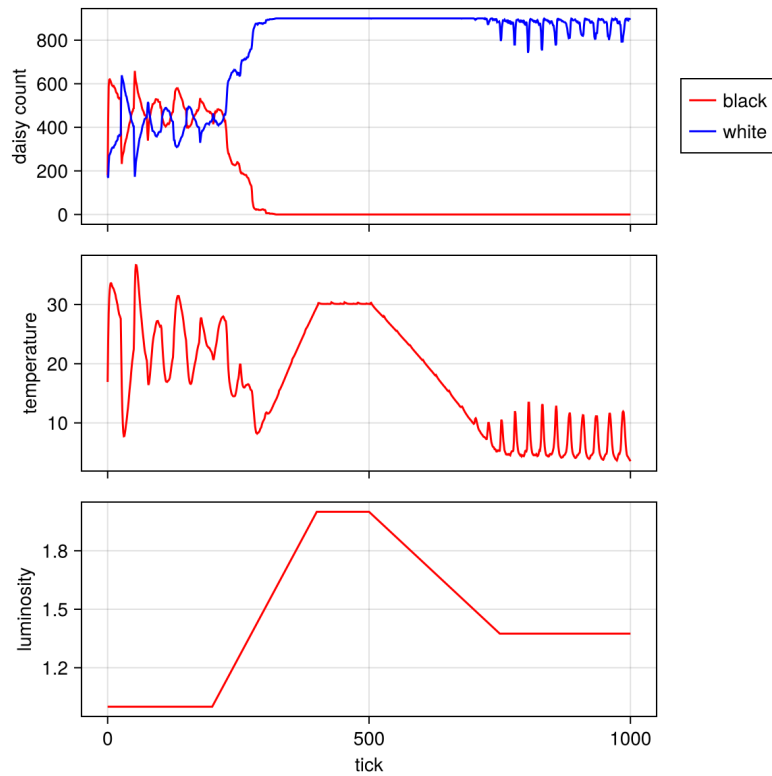


Рисунок 5.27: Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток, температура, альбеда

5.1.7.2 Комбинация №2

Набор параметров 2: (рис. 5.28)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

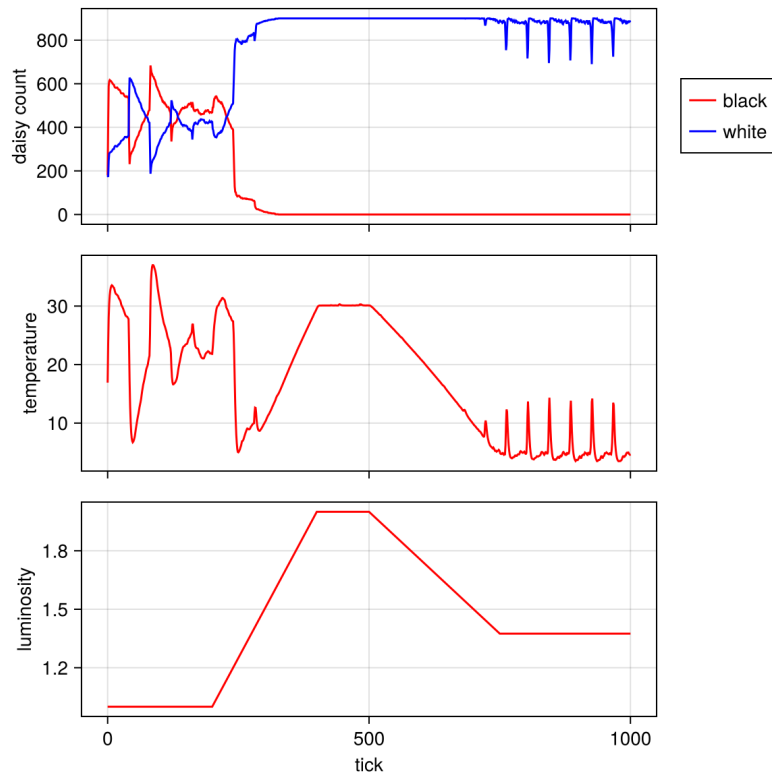


Рисунок 5.28: Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток, температура, альбеда

5.1.7.3 Комбинация №3

Набор параметров 3: (рис. 5.29)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

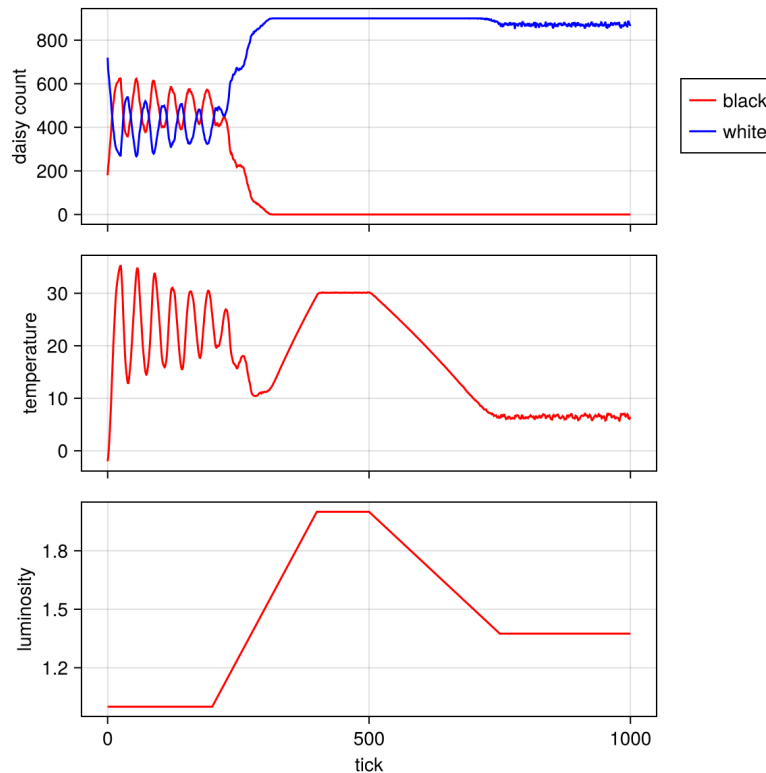


Рисунок 5.29: Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток, температура, альбеда

5.1.7.4 Комбинация №4

Набор параметров 4: (рис. 5.30)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен
до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * sur-
face_albedo=0.4

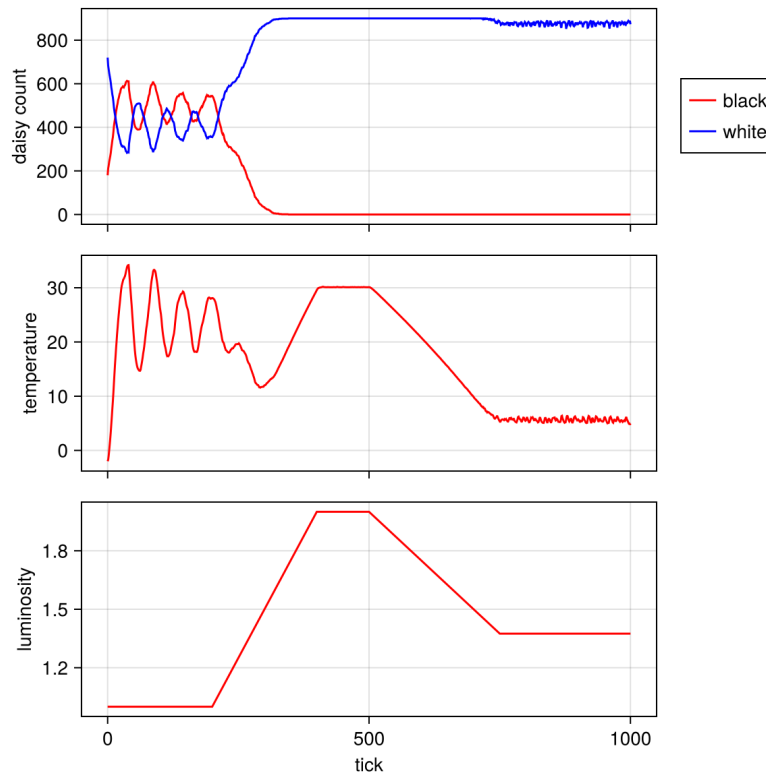


Рисунок 5.30: Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток, температура, альбедо

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры
- Повышение возраста маргаритки вместе с параметром `init_white` также заставило температуру варьироваться гораздо меньше

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

6 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил агентный подход имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

7 Список литературы

Лабораторная работа №3